

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
https://youtu.be/1_edDavv4rM
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/KienNguyenDev2711/CS2205.CH203---ResearchMethodology/blob/main/Ki%C3%AAn%20Nguy%E1%BB%85n%20Cao%20Trung%20-%20CS2205.JAN2026.DeCuong.FinalReport.Slide.pdf>
- *Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới*
- *Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in*
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Nguyễn Cao
Trung Kiên
- MSHV: 250201069



- Lớp: CS2205.CH203
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 9/10
- Số buổi vắng: 0
- Số câu hỏi QT cá nhân: 3
- Số câu hỏi QT của cả nhóm:
- Link Github:
<https://github.com/KienNguyenDev2711/CS2205.CH203---ResearchMethodology>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

PHÂN ĐOẠN ẢNH MRI CỘT SỐNG THẮT LƯNG XUYỀN THIẾT BỊ CHỤP BẰNG TỔNG QUÁT HÓA MIỀN THEO GIẢI PHẪU

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

ANATOMY-AWARE DOMAIN GENERALIZATION FOR CROSS-SCANNER LUMBAR SPINE MRI SEGMENTATION

TÓM TẮT (Tối đa 400 từ)

Phân đoạn ảnh cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng - tách đốt sống, đĩa đệm và ống sống là bước nền cho các đo lường lâm sàng như mức hẹp ống sống, chiều cao đĩa đệm và độ thoái hóa Pfirrmann. Các mô hình học sâu như nnU-Net đạt độ chính xác cao khi được huấn luyện và kiểm thử trên cùng một loại máy chụp, nhưng thường suy giảm khi áp dụng cho ảnh từ hãng máy khác (Siemens ↔ Philips) gây ra hiện tượng dịch chuyển miền xuyên máy chụp. Vì các bệnh viện thực tế dùng nhiều loại máy, đây là vấn đề có ý nghĩa lâm sàng nhưng còn ít được nghiên cứu cho bài toán phân đoạn cột sống. Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu công khai SPIDER (447 chuỗi T1/T2 của 218 bệnh nhân; Siemens 236, Philips 211; 1.5T 253, 3T 194) nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất, đo định lượng mức suy giảm độ chính xác (Dice, HD95) khi mô hình chạy trên một máy chụp chưa từng thấy, theo giao thức huấn luyện trên một hãng và kiểm thử trên hãng còn lại. Thứ hai, đề xuất một cải tiến: bổ sung hàm mất mát “nhất quán hình thái giải phẫu” - số đốt sống, thứ tự trên-dưới và khoảng cách liên đốt, làm tín hiệu bất biến với máy chụp, nhằm giữ độ chính xác khi đổi máy. Khác với phần lớn phương pháp chống dịch chuyển miền hiện nay vốn dựa trên cường độ hoặc kết cấu ảnh, hướng dùng tri thức giải phẫu cột sống làm tín hiệu bất biến là chưa được khai thác trên SPIDER. Phương pháp lấy nnU-Net làm mô hình nền và được so sánh với chuẩn hóa cường độ, MixStyle, thích nghi lúc kiểm thử, cùng công trình SPIDER gần nhất (Molinier và cộng sự, 2026). Đề tài nêu rõ một giới hạn: trong SPIDER, hãng máy gần như đi đôi với từ trường nên chưa tách riêng được ảnh hưởng của hai yếu tố này.

GIỚI THIỆU (Tối đa 1 trang A4)

Đau thắt lưng là một trong những nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu thế giới, và MRI cột sống thắt lưng là phương tiện chủ lực đánh giá các bệnh lý thoái hóa. Phân đoạn chính xác đốt sống, đĩa đệm và ống sống là nền tảng cho mọi phân tích định lượng tiếp theo (mức hẹp ống sống, chiều cao đĩa

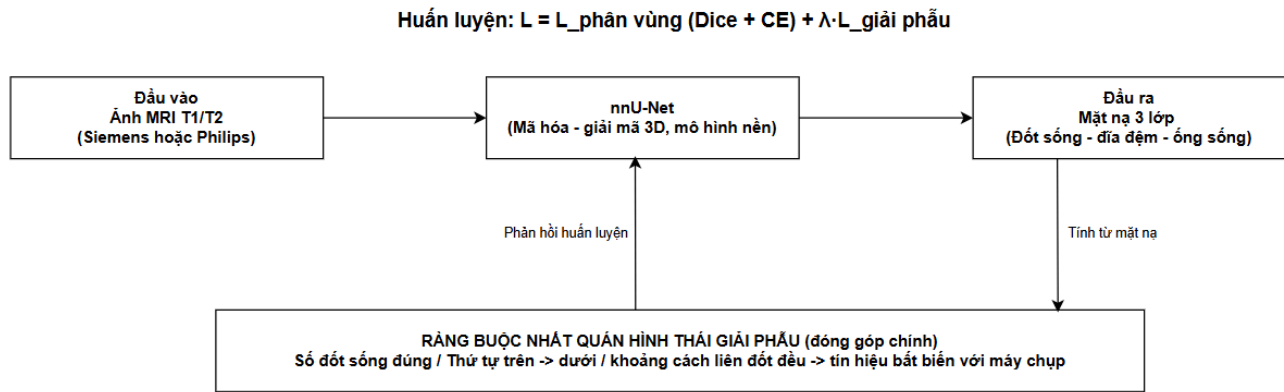
đệm, phân độ Pfirrmann), làm thủ công tốn thời gian và cần bác sĩ chuyên sâu, nên tự động hóa bằng học sâu là tất yếu.

Mô hình như nnU-Net [2] đạt kết quả tốt khi huấn luyện và kiểm thử trên cùng máy chụp, nhưng thường suy giảm khi gặp dịch chuyển miền xuyên máy chụp - đặc trưng ảnh MRI thay đổi theo hãng máy (Siemens vs Philips), từ trường (1.5T vs 3T), giao thức và độ phân giải. Vì bệnh viện thực tế dùng nhiều loại máy, đây là vấn đề có ý nghĩa lâm sàng trực tiếp nhưng còn ít được nghiên cứu cho phân đoạn cột sống.

Đầu vào (Input): Ảnh MRI sagittal T1/T2 cột sống thắt lưng.

Đầu ra (Output): Mặt nạ phân đoạn 3 lớp (đốt sống, đĩa đệm, ống sống).

Từ đó, nghiên cứu đặt hai câu hỏi: (1) Độ chính xác phân đoạn suy giảm bao nhiêu khi mô hình gặp máy chụp của hãng chưa từng thấy? (2) Ràng buộc nhất quán hình thái giải phẫu có thu hẹp được khoảng cách hiệu năng giữa miền quen thuộc và miền đích hay không?



Hình 1. Tổng quan phương pháp đề xuất: nnU-Net làm mô hình nền, bổ sung hàm mất mát nhất quán hình thái giải phẫu (sơ đồ khái niệm).

MỤC TIÊU (Viết trong vòng 3 mục tiêu)

Mục tiêu 1. Đo định lượng mức suy giảm độ chính xác (Dice, HD95) của phân đoạn MRI cột sống thắt lưng khi mô hình chạy trên máy chụp chưa từng thấy, theo giao thức huấn luyện trên một hãng máy và kiểm thử trên hãng còn lại, trên bộ dữ liệu SPIDER.

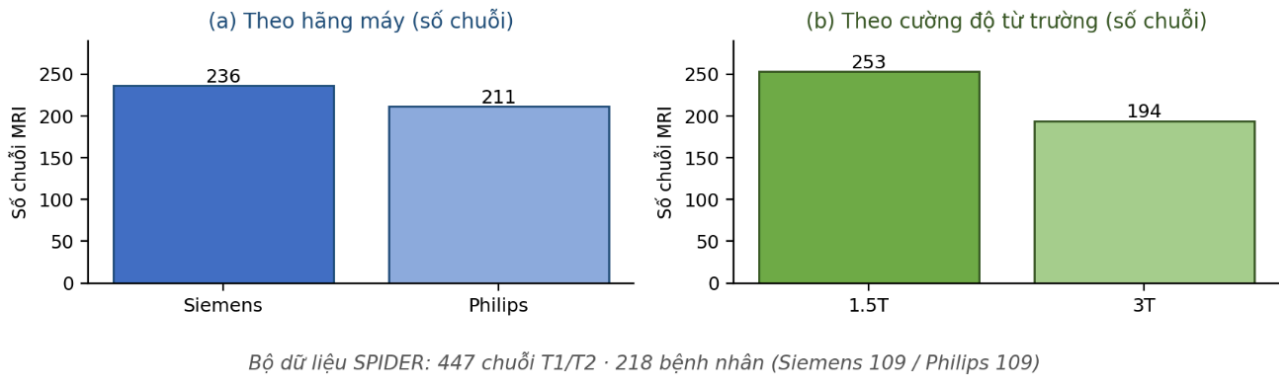
Mục tiêu 2. Đề xuất một cải tiến mô hình: Bổ sung ràng buộc “nhất quán hình thái giải phẫu” (số đốt sống, thứ tự trên-dưới, khoảng cách liên đốt) làm tín hiệu bất biến với máy chụp, nhằm giữ độ chính xác khi đổi máy; so sánh với baseline và các phương pháp tổng quát hóa miền hiện có.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

a) Dữ liệu - SPIDER

Bộ dữ liệu SPIDER (van der Graaf và cộng sự [1], Scientific Data, 2024) gồm 447 chuỗi T1/T2 của

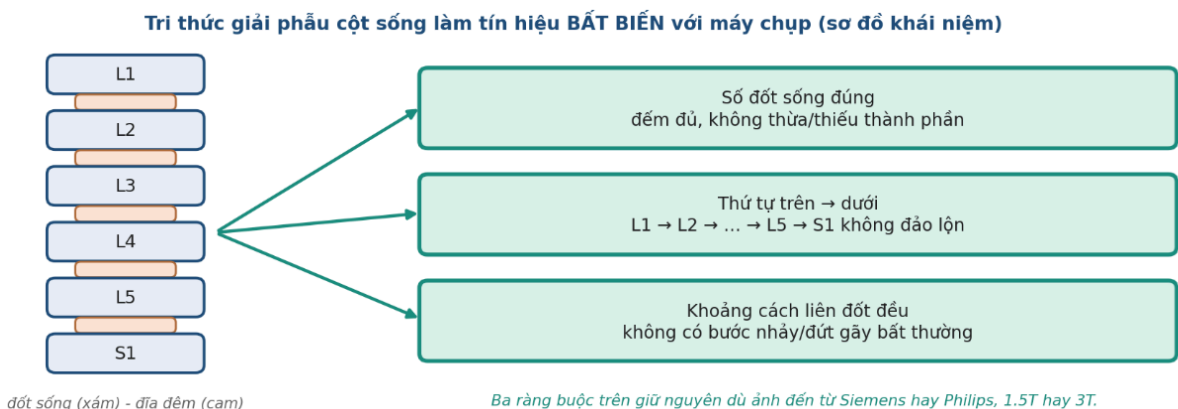
218 bệnh nhân đau lưng dưới, kèm mất nạ tham chiếu đốt sống, đĩa đệm và ống sống do chuyên gia vẽ. Dữ liệu trải trên hai hãng máy Siemens (236 chuỗi/109 bệnh nhân) và Philips (211/109), cùng hai mức từ trường 1.5T (253 chuỗi) và 3T (194 chuỗi), kèm bảng đánh giá X-quang theo tầng đĩa đệm (Pfirrmann, thoát vị...).



Hình 2. Thành phần bộ dữ liệu SPIDER theo hãng máy và theo cường độ từ trường (mất cân bằng giữa các miền).

b) Mô hình nền và đóng góp chính

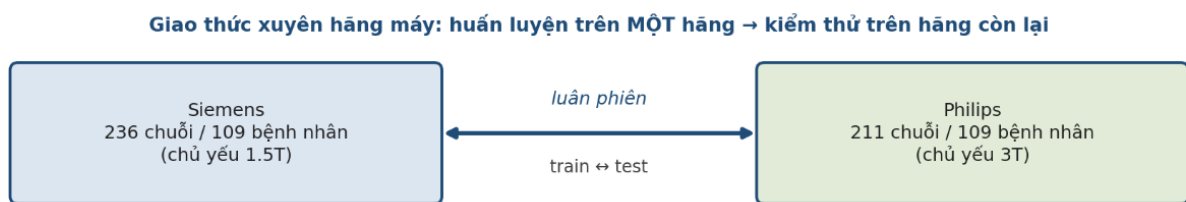
Mô hình nền là nnU-Net [2] - tham chiếu mạnh, tự cấu hình cho phân đoạn ảnh y khoa. Đóng góp chính là bổ sung hàm mất mát "nhất quán hình thái giải phẫu" bên cạnh hàm mất mát phân đoạn thông thường (Dice và Cross-Entropy), với trọng số cân bằng λ . Hàm này phạt các dự đoán vi phạm cấu trúc giải phẫu của cột sống: số đốt sống phải đúng, thứ tự trên–dưới ($L1 \rightarrow \dots \rightarrow L5 \rightarrow S1$) không đảo lộn, khoảng cách liên đốt không có bước nhảy bất thường. Để khả vi (huấn luyện bằng lan truyền ngược), các ràng buộc được hiện thực dạng điều chuẩn mềm trên bản đồ xác suất dự đoán: xấp xỉ số đốt sống qua khối lượng xác suất từng đốt, ràng buộc thứ tự qua trọng tâm mềm theo trục dọc, điều chuẩn độ đều bằng phương sai khoảng cách trọng tâm liên kề. Vì các đặc điểm này giữ nguyên dù ảnh từ hãng máy hay từ trường nào, chúng là tín hiệu bất biến với máy chụp, giúp mô hình ổn định trên miền chưa từng thấy.



Hình 3. Ràng buộc nhất quán hình thái giải phẫu - đóng góp chính (sơ đồ khái niệm).

c) Giao thức đánh giá và so sánh

Giao thức tổng quát hóa miền là xuyên hãng máy: huấn luyện trên một hãng, kiểm thử trên hãng còn lại (train Siemens → test Philips và ngược lại). Để định lượng đúng mức suy giảm, mỗi cấu hình được đối chiếu với mốc nội miền (cùng hãng, tách theo bệnh nhân để tránh rò rỉ); mức suy giảm là chênh lệch nội miền - xuyên miền. Thiết lập đa hãng máy này kế thừa tinh thần thử thách M&Ms trong phân đoạn tim [5]. Phương pháp được so sánh với baseline nnU-Net [2] và các hướng hiện có: chuẩn hóa cường độ, MixStyle [3], thích nghi lúc kiểm thử (Tent [4]), cùng công trình SPIDER gần nhất (Molinier và cộng sự [6], 2026). Độ đo: Dice, HD95, ASSD theo từng cấu trúc, báo cáo trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn trên nhiều seed.



Hình 4. Giao thức đánh giá xuyên hãng máy (huấn luyện trên một hãng → kiểm thử trên hãng còn lại, hai chiều).

d) Tính mới

Phần lớn phương pháp chống dịch chuyển miền cho ảnh y khoa hiện nay dựa trên cường độ hoặc kết cấu ảnh - những đặc trưng vốn thay đổi theo máy chụp. Theo hiểu biết của chúng tôi, hướng dùng tri thức giải phẫu cột sống làm tín hiệu bất biến với máy chụp chưa được khai thác trên SPIDER.

e) Giới hạn

Trong SPIDER, hãng máy gần như đi đôi với từ trường (Siemens ~1.5T, Philips ~3T) nên không tách riêng được ảnh hưởng của hãng và của từ trường; đề tài coi đây là một "miền máy chụp" gộp và nêu rõ giới hạn. Việc cải tiến có vượt baseline hay không là kết quả thực nghiệm chưa chạy; nếu không vượt, phân đo mức suy giảm (Mục tiêu 1) vẫn là một kết quả khoa học hợp lệ.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Một bảng định lượng mức suy giảm (Dice, HD95) giữa miền quen thuộc và miền chưa từng thấy theo giao thức xuyên hãng máy. Các giá trị số cụ thể phụ thuộc thực nghiệm chưa được thực hiện. So sánh phương pháp đề xuất (nnU-Net + ràng buộc giải phẫu) với baseline và các phương pháp tổng quát hóa miền hiện có. Giả thuyết (chưa kiểm chứng) là ràng buộc giải phẫu thu hẹp một phần khoảng cách trên miền đích.

Đầu ra nhắm tới một bài báo hội nghị thuộc Scopus (KSE 2026).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1]. Jasper W. van der Graaf, Miranda L. van Hooff, Constantinus F. M. Buckens, Matthieu Rutten, Job L. C. van Susante, Robert Jan Kroeze, Marinus de Kleuver, Bram van Ginneken, Nikolas Lessmann: Lumbar spine segmentation in MR images: a dataset and a public benchmark. *Scientific Data* 11: 264 (2024).
- [2]. Fabian Isensee, Paul F. Jäger, Simon A. A. Kohl, Jens Petersen, Klaus H. Maier-Hein: nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods* 18(2): 203-211 (2021).
- [3]. Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang: Domain Generalization with MixStyle. *ICLR* 2021.
- [4]. Dequan Wang, Evan Shelhamer, Shaoteng Liu, Bruno A. Olshausen, Trevor Darrell: Tent: Fully Test-Time Adaptation by Entropy Minimization. *ICLR* 2021.
- [5]. Víctor M. Campello, Polyxeni Gkontra, Cristian Izquierdo, et al.: Multi-Centre, Multi-Vendor and Multi-Disease Cardiac Segmentation: The M&Ms Challenge. *IEEE Transactions on Medical Imaging* 40(12): 3543-3554 (2021).
- [6]. Nathan Molinier, Hendrik Kristian Möller, Thomas Dagonneau, Anna Curto-Vilalta, Robert Graf, Matan Atad, Daniel Rueckert, Jan S. Kirschke, Julien Cohen-Adad: One Sequence to Segment Them All: Efficient Data Augmentation for CT and MRI Cross-Domain 3D Spine Segmentation. *CoRR* abs/2605.03098 (2026).